

## 2. На грани

### Условие

#### Задача 10.2. На грани...

Удельное сопротивление металлов в жидком состоянии значительно больше, чем в твердом. Например, жидкая медь или жидкий свинец приблизительно в два раза хуже проводят электрический ток. При этом их плотность увеличивается очень незначительно. В этой задаче Вам предстоит исследовать резистор, находящийся на грани перехода из одного агрегатного состояния в другое.

Исследуемый элемент изображен на рисунке. Непроводящая оболочка имеет незначительное сужение с одной стороны и расширение с другой. Это сделано для того, чтобы плавление твердого проводника начиналось слева, а кристаллизация справа. **При расчетах пренебрегайте этими участками и считайте форму проводника цилиндрической. Также считайте, что граница раздела жидкой и твердой фаз всегда перпендикулярна оси системы (см. рисунок).**

В данной задаче температура исследуемого элемента будет всегда близка к температуре плавления (немного больше, немного меньше), поэтому можете пренебречь зависимостью удельного сопротивления материала от температуры.

#### Часть 1. Исследование элемента

Сопротивление проводника в твердом состоянии равно  $R_0$ , а в жидком в два раза больше. Длина проводника равна  $l$ .

1.1 Чему равно сопротивление элемента, если длина расплавившейся области равна  $x$ ?

Оболочка элемента рассеивает тепло в атмосферу, причем мощность тепловых потерь прямо пропорциональна разности температур элемента и окружающей среды. Температура окружающей среды остается постоянной.

Напряжение на элементе медленно увеличивают, и при некотором значении  $U_0$  температура элемента достигает температуры плавления материала.

2.1 При каком напряжении материал элемента полностью расплавится?

3.1 Напряжение на элементе плавно увеличивается от  $0,5U_0$  до  $2U_0$ . Нарисуйте график зависимости сопротивления элемента от напряжения.

4.1 Изобразите вольтамперную характеристику (ВАХ) элемента — зависимость тока от напряжения — в том же диапазоне, что и в предыдущем пункте.

#### Часть 2. Элемент и резистор

Последовательно к элементу подключают резистор с сопротивлением  $r = R_0$ . На цепь подают напряжение  $U$ .

2.1 В каком интервале напряжений ( $U_{MIN}$  и  $U_{MAX}$ ) материал элемента будет частично расплавлен?

2.2 Определите значение тока в цепи в трех различных случаях:  $U = U_{MIN}$ ,  $U = U_{MAX}$ ,  $U = (U_{MAX} + U_{MIN})/2$

Последовательно к элементу подключают резистор с сопротивлением  $r = 2R_0$ .

2.3 Как будет изменяться сила тока при медленном увеличении напряжения от  $2U_0$  до  $4U_0$ .

